Bases de Datos 1 — Caso de Estudio

SQL Programable - parte 2

Estructuras de control



Bases de Datos 1
Equipo docente: Javier Vescio, Rocío Bustos y Franco Borsani.



Estructuras de control

Estructuras de control

Las estructuras de control permiten alterar el flujo secuencial de ejecución de un Stored Procedure mediante decisiones, selecciones, repeticiones y saltos controlados.

- IF
- WHILE
- REPEAT
- LOOP y LEAVE

Se utilizan principalmente dentro de:

- Procedimientos almacenados
- Funciones almacenadas
- Triggers

Esto se debe a que pueden emplearse dentro de cualquier bloque de código delimitado por BEGIN ... END.

Estructuras de control

Estructuras de decisión

Permiten ejecutar bloques de instrucciones específicos en función del cumplimiento de una o más expresiones lógicas evaluadas en tiempo de ejecución.

- **IF: selección simple**

Permite ejecutar instrucciones solamente si la condición es verdadera.

```
IF condicion THEN
    -- Instrucciones
ELSE
    -- Instrucciones
END IF;
```

- **IF...ELSE: selección doble**

Ejecuta un conjunto de instrucciones si la condición es verdadera
Y, si no se cumple, ejecuta otro bloque.

- **ELSEIF**

Permite incorporar condiciones alternativas dentro de una estructura IF, representando múltiples caminos excluyentes de decisión dentro del mismo nivel.

- **IF anidados**

Estructura condicional IF que se encuentra contenida dentro del bloque de instrucciones de otro IF, permitiendo realizar una segunda o posterior evaluación condicional dependiendo del resultado de una condición previamente evaluada.

Estructuras de control

Estructuras de decisión

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE clasificar_estudiante(IN p_materias_aprobadas INT)
BEGIN
    DECLARE v_categoria VARCHAR(30);

    IF p_materias_aprobadas >= 30 THEN
        SET v_categoria = 'Avanzado';
    ELSEIF p_materias_aprobadas >= 20 THEN
        SET v_categoria = 'Intermedio';
    ELSEIF p_materias_aprobadas >= 10 THEN
        SET v_categoria = 'Inicial';
    ELSE
        SET v_categoria = 'Ingresante';
    END IF;

    SELECT v_categoria AS categoria;
END //
DELIMITER ;
```

Estructuras de control

Estructuras de repetición o bucles

Los bucles controlan la repetición iterativa de un bloque de código SQL. MySQL provee tres variantes lógicas para gestionar ciclos:

- WHILE

Permite realizar distintas iteraciones sobre un mismo conjunto de instrucciones mientras se cumpla una determinada condición.

Sintaxis:

```
WHILE condicion DO
    -- Instrucciones
END WHILE;
```

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE ejemplo_bucle_while()
BEGIN
    DECLARE v_contador INT DEFAULT 1;

    WHILE v_contador <= 5 DO

        SELECT v_contador AS numero;
        SET v_contador = v_contador + 1;

    END WHILE;

END //
DELIMITER ;
```

Estructuras de control

Estructuras de repetición o bucles

- REPEAT

Similar al bucle WHILE pero la condición se evalúa al final y no al comienzo. Eso quiere decir que las instrucciones contenidas se ejecutarán al menos una vez.

Sintaxis:

```
REPEAT
    -- Instrucciones
UNTIL condicion
END REPEAT;
```

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE ejemplo_bucle_repeat()
BEGIN
    DECLARE v_contador INT DEFAULT 1;

    REPEAT

        SELECT v_contador AS numero;
        SET v_contador = v_contador + 1;

    UNTIL v_contador > 5
    END REPEAT;

END //
DELIMITER ;
```

Estructuras de control

Estructuras de repetición o bucles

- LOOP y LEAVE

Similar al bucle WHILE pero se realizará la iteración indefinidamente hasta que decidamos ejecutar la instrucción LEAVE (salir del loop).

Sintaxis:

```
nombre_ciclo: LOOP

        LEAVE nombre_ciclo;
END LOOP nombre_ciclo;
```

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE ejemplo_bucle_loop_leave()
BEGIN
    DECLARE v_contador INT DEFAULT 1;

    ciclo: LOOP

        SELECT v_contador AS numero;
        SET v_contador = v_contador + 1;

        IF v_contador > 5 THEN
            LEAVE ciclo;
        END IF;

    END LOOP ciclo;
END //
DELIMITER ;
```